

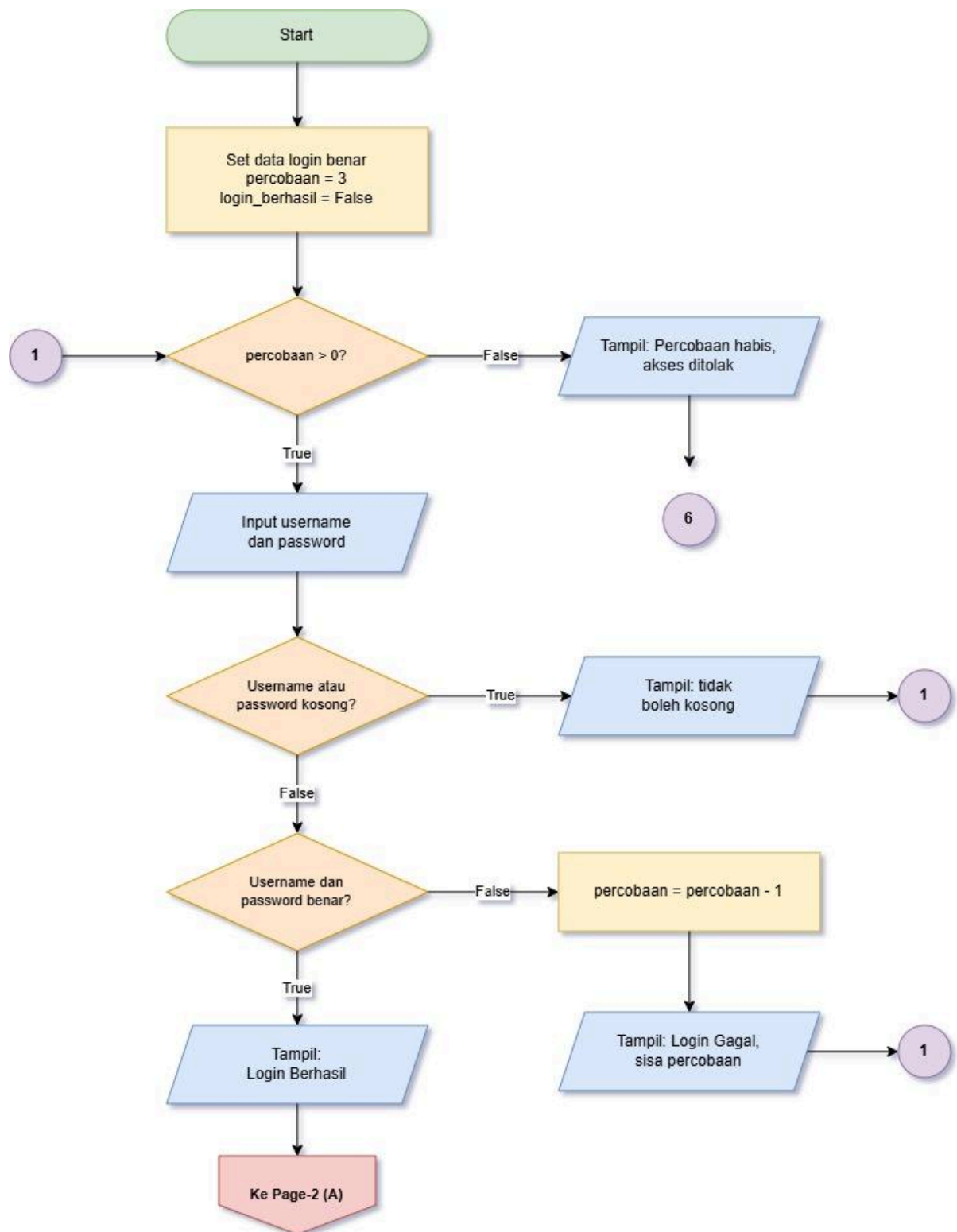
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



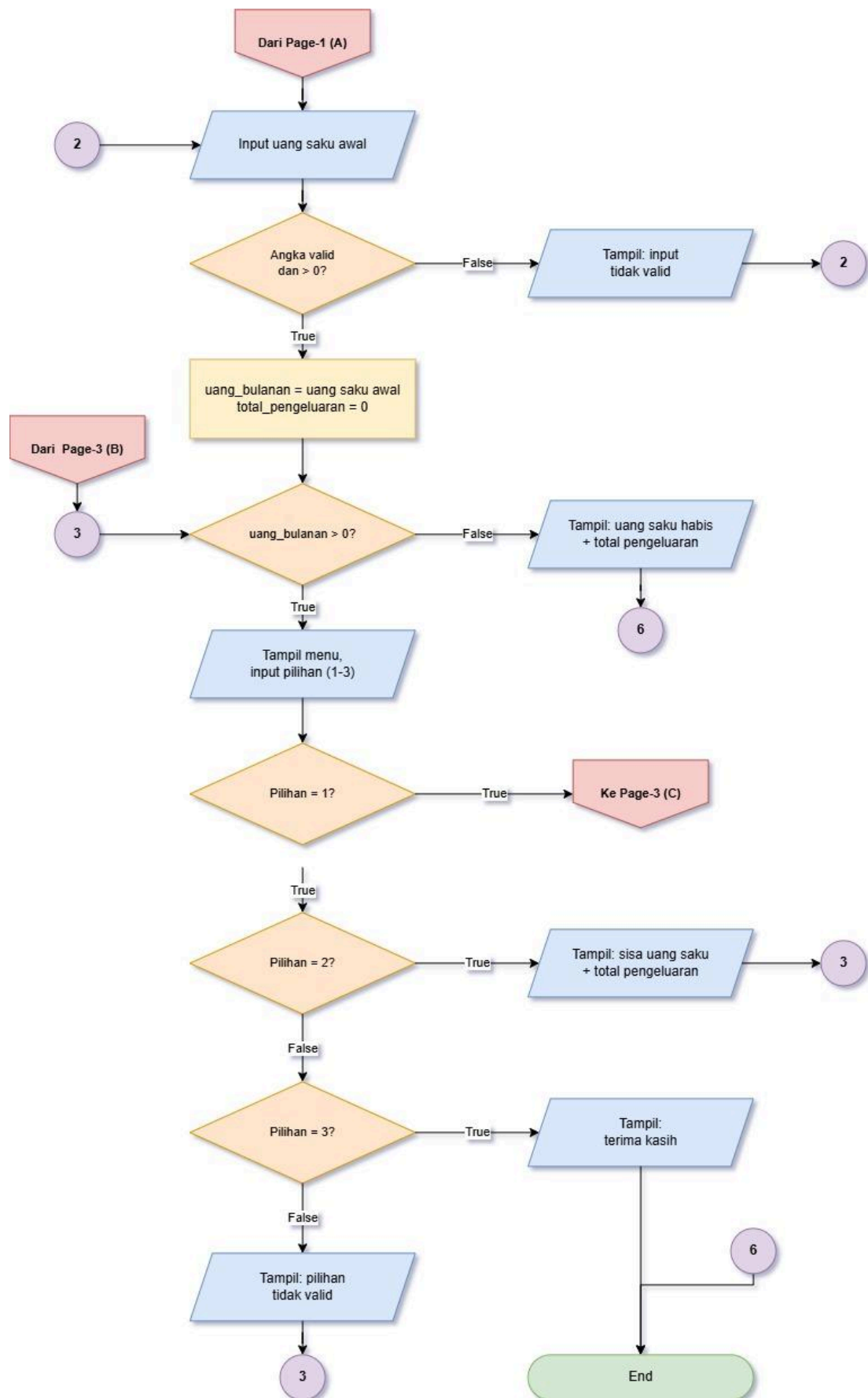
Disusun oleh:
Fachry Izhafahqri Ali (2609106106)
Kelas (C2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

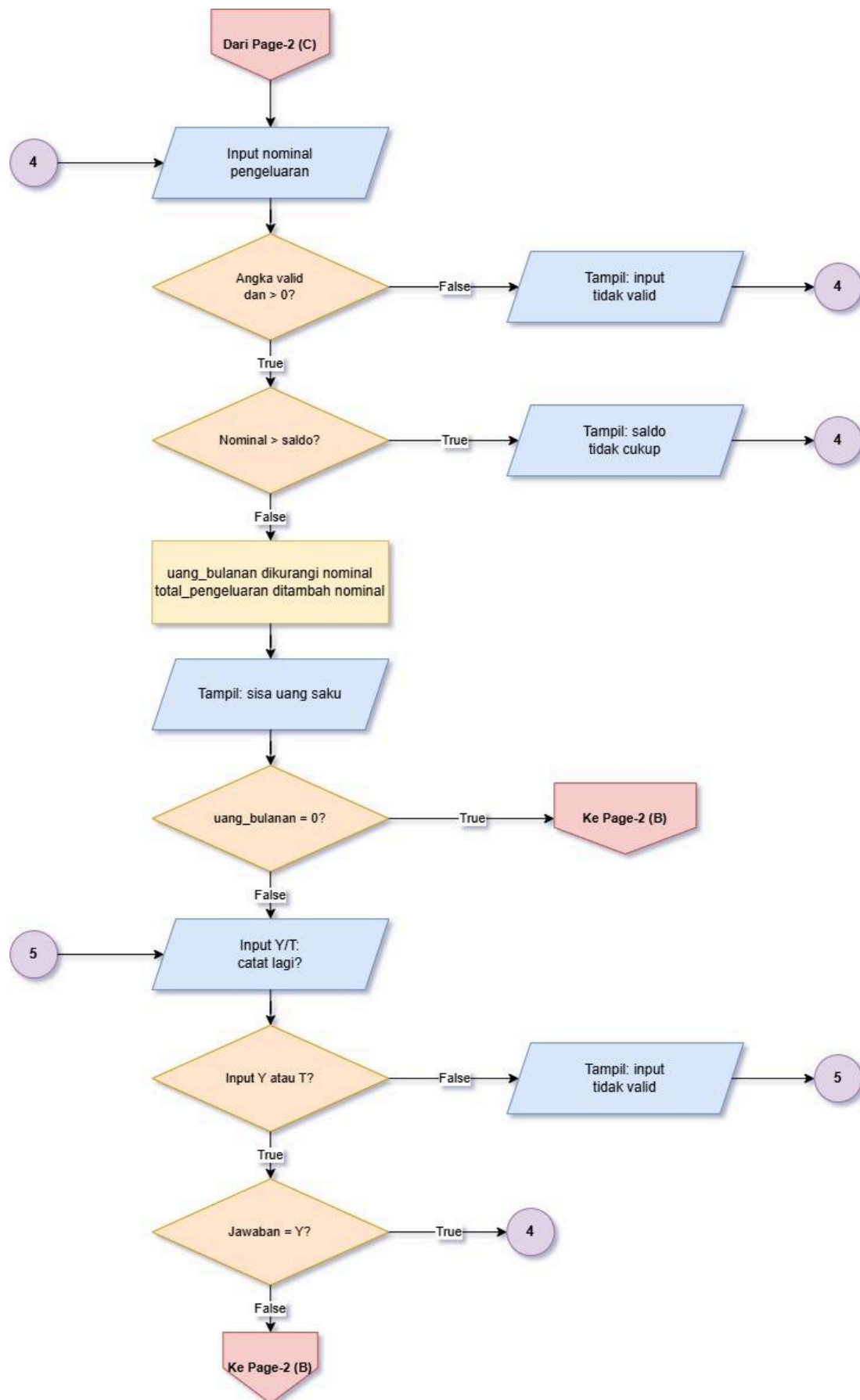
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Pengeluaran Bulanan Page 1



Gambar 1.2 Flowchart ATM Page 2



Gambar 1.3 Flowchart ATM Page 3

A. Input (Nilai Awal)

Program menetapkan username "**Fahry**" dan password "**106**" sebagai data login. Pengguna memasukkan username dan password dengan maksimal 3 percobaan. Setelah login berhasil, pengguna memasukkan uang saku awal yang harus berupa angka lebih dari 0. Selanjutnya, pengguna dapat memilih menu untuk mencatat pengeluaran, mengecek sisa uang saku, atau keluar dari aplikasi.

B. Proses (Perhitungan)

Program memeriksa kecocokan username dan password. Jika login gagal sebanyak 3 kali, akses ditolak. Setelah berhasil login, uang saku awal disimpan sebagai **uang_bulanan** dan **total_pengeluaran** dimulai dari 0. Menu utama dijalankan secara berulang selama uang saku masih lebih dari 0. Pada pencatatan pengeluaran, nominal harus berupa angka lebih dari 0 dan tidak boleh melebihi sisa uang saku. Nominal yang valid akan mengurangi uang saku dan menambah total pengeluaran. Program juga memberikan pilihan untuk mencatat pengeluaran lagi dengan **Y/T**. Jika uang saku mencapai 0, perulangan berhenti dan program menampilkan total pengeluaran.

C. Output (Tampilan)

Program menampilkan judul aplikasi, hasil login, menu utama, serta hasil pencatatan pengeluaran berupa nominal pengeluaran dan sisa uang saku. Pada menu cek sisa uang saku, program menampilkan sisa uang dan total pengeluaran. Jika input tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan. Saat pengguna memilih **Keluar**, program menampilkan pesan terima kasih. Jika uang saku habis, program menampilkan pemberitahuan bahwa uang saku telah habis beserta total pengeluaran.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi **rekapitulasi uang saku bulanan** yang memungkinkan pengguna mencatat pengeluaran, mengecek sisa uang saku, dan mengetahui total pengeluaran. Program dilengkapi **login maksimal 3 kali percobaan** serta **perulangan menu dan pencatatan pengeluaran** sampai pengguna keluar atau uang saku habis.

3. Source Code

A. Inisialisasi Data dan Tampilan Judul

Bagian ini menyimpan data awal program, yaitu username dan password yang digunakan untuk login. Setelah itu, program menampilkan judul "APLIKASI REKAPITULASI UANG SAKU BULANAN" menggunakan fungsi print().

```
USERNAME_BENAR = "Fahry"
PASSWORD_BENAR = "106"

print("=" * 44)
print("  APLIKASI REKAPITULASI UANG SAKU BULANAN")
print("=" * 44)
```

B. Proses Login

Login dibatasi maksimal 3 kali percobaan menggunakan perulangan **while**. Jika username dan password benar, variabel **login_berhasil** menjadi **True** dan perulangan dihentikan dengan **break**. Jika salah, jumlah percobaan berkurang. Jika percobaan habis, akses ditolak.

```
percobaan = 3
login_berhasil = False

while percobaan > 0:
    username = input("Username : ").strip()
    password = input("Password : ").strip()

    if username == "" or password == "":
        print("Username/Password tidak boleh kosong!\n")
    elif username == USERNAME_BENAR and password == PASSWORD_BENAR:
        login_berhasil = True
        print("\nLogin Berhasil\n")
        break
    else:
        percobaan -= 1
        print("Login Gagal. Sisa percobaan:", percobaan, "\n")

if not login_berhasil:
    print("=" * 44)
    print("  ERROR: Percobaan login habis. Akses ditolak!")
    print("=" * 44)
```

C. Input Uang Saku dan Menu Utama

Setelah login berhasil, pengguna memasukkan uang saku awal. Input harus berupa angka lebih dari 0. Selanjutnya, menu utama ditampilkan secara berulang selama uang saku masih tersedia. Pengguna dapat memilih untuk mencatat pengeluaran, mengecek sisa uang saku, atau keluar dari program.

```
if login_berhasil:
    while True:
        teks = input("Masukkan uang saku awal: Rp").strip()
        if teks.isdigit() and int(teks) > 0:
            uang_bulanan = int(teks)
            break
        else:
            print("Input harus berupa angka lebih dari 0, tanpa spasi/huruf!")

    total_pengeluaran = 0

    while uang_bulanan > 0:
        print("\n" + "=" * 44)
        print("                        MENU UTAMA")
        print("=" * 44)
        print("  1. Catat Pengeluaran")
        print("  2. Cek Sisa Uang Saku")
        print("  3. Keluar")
        print("-" * 44)

        pilihan = input("Pilih menu (1-3): ").strip()
```

D. Catat Pengeluaran

Nominal pengeluaran divalidasi terlebih dahulu. Input harus berupa angka lebih dari 0 dan tidak boleh melebihi sisa uang saku. Jika nominal valid, uang saku dikurangi dan total pengeluaran ditambahkan. Pengguna juga dapat memilih untuk mencatat pengeluaran lagi dengan pilihan Y atau T.

```

if pilihan == "1":
    lagi = "Y"

    while lagi == "Y":
        while True:
            teks = input("\nMasukkan nominal pengeluaran: Rp").strip()

            if not teks.isdigit() or int(teks) == 0:
                print("Input harus berupa angka lebih dari 0!")
            elif int(teks) > uang_bulanan:
                print("Saldo tidak cukup! Sisa saldo: Rp"
                      + f"{uang_bulanan:,}")
            else:
                nominal = int(teks)
                break

            uang_bulanan -= nominal
            total_pengeluaran += nominal

            print("Pengeluaran tercatat!")
            print("Sisa uang saku: Rp" + f"{uang_bulanan:,}")

            if uang_bulanan == 0:
                break

        while True:
            jawab = input(
                "Apakah Anda ingin mencatat pengeluaran lagi? (Y/T): "
            ).strip().upper()

            if jawab == "Y" or jawab == "T":
                break
            else:
                print("Input tidak valid! Ketik Y atau T saja.")

        lagi = jawab

```

E. Cek Sisa Uang Saku dan Keluar

Menu cek sisa uang saku menampilkan sisa uang dan total pengeluaran. Jika pengguna memilih menu keluar, program menampilkan pesan terima kasih dan menghentikan perulangan dengan break. Jika pilihan tidak sesuai, program menampilkan pesan kesalahan.

```

elif pilihan == "2":
    print("\n" + "-" * 44)
    print("  Sisa Uang Saku      : Rp" + f"{uang_bulanan:,}")
    print("  Total Pengeluaran : Rp" + f"{total_pengeluaran:,}")
    print("-" * 44)

elif pilihan == "3":
    print("\nTerima kasih telah menggunakan aplikasi ini, "
          + USERNAME_BENAR + "!")
    break

else:
    print("Pilihan tidak valid! Masukkan angka 1, 2, atau 3.")

if uang_bulanan == 0:
    print("\n" + "=" * 44)
    print("  Uang saku Anda sudah habis!")
    print("  Total Pengeluaran : Rp" + f"{total_pengeluaran:,}")
    print("  Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini!")
    print("=" * 44)

```

4. Hasil Output

```

=====
      APLIKASI REKAPITULASI UANG SAKU BULANAN
=====
Username : Fahry
Password : 106

Login Berhasil

```

Gambar 4.1 Output Login Bulanan

```

=====
              MENU UTAMA
=====
  1. Catat Pengeluaran
  2. Cek Sisa Uang Saku
  3. Keluar
-----
Pilih menu (1-3): █

```

Gambar 4.2 Output Menu Utama

```
Masukkan nominal pengeluaran: Rp10000
Pengeluaran tercatat!
Sisa uang saku: Rp90,000
Apakah Anda ingin mencatat pengeluaran lagi? (Y/T):
```

Gambar 4.3 Output Pengeluaran

```
-----
Sisa Uang Saku      : Rp90,000
Total Pengeluaran   : Rp10,000
-----
```

Gambar 4.4 Output Sisa Uang

5. Git Add

Digunakan untuk memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam staging area. Tahap ini menandai perubahan mana yang ingin disimpan dalam commit.

```
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\Posttest> git add .
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\Posttest>
```

Gambar 5.1 Git Add

6. Git Commit

Digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah masuk staging area ke dalam riwayat Git. Biasanya disertai pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

```
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\Posttest> git commit -m "uang saku"
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Digunakan untuk mengirim atau mengunggah commit dari komputer ke repository online, seperti GitHub. Dengan begitu, perubahan yang sudah di-commit dapat tersimpan di repository dan dapat dilihat secara online.

```
⊙ PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\Posttest> git push
fatal: The current branch main has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin main

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.
```

Gambar 7.1 Git Push